УДК: 004.932.2

МОДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАСТУЩЕГО БАЗИЛИКА НА БАЗЕ YOLO11

Г. А. Потапов[1]

[1]Национальный исследовательский университет «ИТМО»

Введение. Точное измерение площади листовой поверхности является важной задачей при лабораторном культивировании, фенотипировании и мониторинге роста растений [1]. Существующие методы часто требуют фиксированного расстояния съёмки, что усложняет работу для долгосрочного мониторинга: по мере вегетации растение приближается к камере, изменяя масштаб изображения. В работе представлена модельная система автоматизированного измерения площади с динамической компенсацией расстояния на базе YOLO11 и микроконтроллера ESP-8266.

Основная часть. Для сегментации использовалась модель YOLO11-seg [2], обученная на датасете из 500 изображений базилика (*Ocimum basilicum*), аннотированных в CVAT и преобразованных в формат YOLO. Параметры обучения: 17 эпох, размер изображений 640×640 пикселей, batch=16, patience=50. Достигнута высокая точность сегментации: mAP50 > 0.98 (контуры листьев определяются с 98% точностью).

Базовый вариант метода предполагает съёмку с фиксированного расстояния (смартфон на штативе, площадь кадра 13×10 см, разрешение 3024×4032 пикселей). Калибровочный коэффициент рассчитывается по известной площади кадра, что обеспечивает точный пересчёт пикселей в реальную площадь.

Для адаптации метода к растущему растению в систему интегрирован микроконтроллер ESP-8266 с ультразвуковым датчиком расстояния HC-SR04. Коэффициент калибровки рассчитывается динамически для каждого кадра на основе текущей дистанции. Валидация алгоритма компенсации проведена на модельном объекте с известной геометрией и более простой поверхностью, имитирующем изменение габаритов растущего базилика.

Выводы. Разработанная модельная система обеспечивает быстрое и точное автоматическое измерение площади листьев без жёсткой фиксации расстояния съёмки. Успешная валидация на геометрических моделях подтверждает перспективность метода для фенотипирования растущего базилика, где расстояние до камеры изменяется в процессе роста растения.

Литература

1. Pandey S.K., Singh H. A Simple, Cost-Effective Method for Leaf Area Estimation // Journal of Botany. 2011. № 1. Art. 658240. DOI: 10.1155/2011/658240
2. Jocher G., Chaurasia A., Qiu 2. J. YOLO by Ultralytics (YOLOv11) // UltralyticsDocumentation. 2025. URL: https://docs.ultralytics.com/models/yolov11